

Problema 1

Primer ciclo $i = n/2$ $n - n/2 = n/2$ $O(n)$ Segundo ciclo $j = n/2$ $j \leftarrow n - n/2 = n/2$ $O(n)$ Tercer ciclo $k = 1, 2, 4, 8, \dots, n$

$$2^m = n \quad m = \log_2(n) \quad O(\log_2(n))$$

$$(n)(n)(\log_2(n)) = O(n^2 \log_2 n)$$

$$\neq O(n^2 \log_2 n)$$

Problema 2

if $O(1)$

Primer ciclo $i = 1$ hasta n $O(n)$

Segundo ciclo $j = 1$ hasta n / por el break $O(1)$

$$O(1) \cdot O(n) \cdot O(1) \leq O(n)$$

$\therefore$ $O(n)$

Problema 3.

Primer ciclo $i = 1$ hasta $n/3$ $O(n)$

Segundo ciclo $j = 1, 5, 9, 13, \dots, n$
incremento en 4 $O(n)$

$$O(n) \cdot O(n) = O(n^2)$$

$$\neq O(n^2)$$

Problema 4

Linear Search

Mejor caso Elemento en la primera posición $O(1)$

Caso Promedio

$$(1+2+3+\dots+n)/n$$

$$(n(n+1)/2)/n$$

$$(n+1)/2$$

Número promedio de comparaciones $O(n)$

Peor Caso

Elemento en la última posición $O(n)$

⚡ Mejor caso : $O(1)$
Caso promedio : $O(n)$
Peor caso : $O(n)$

Binary Search

Mejor caso

Elemento en la posición central $O(1)$

Caso promedio

$$n / 2^k = 1 \quad / \quad n = 2^k \quad / \quad \log_2(n) = k$$

$$\underline{O(\log_2(n))}$$

Peor caso

$$n / 2^k = 1 \quad / \quad \underline{O(\log_2(n))}$$

Mejor caso: $O(1)$

Caso promedio: $O(\log_2 n)$

Peor caso: $O(\log_2 n)$

Quick Sort

Mejor caso

$$n/2^k = 1 \quad / \quad n = 2^k \quad O(\log_2(n))$$

En cada nivel se procesan n elementos

$$O(n \log_2(n))$$

Caso promedio

$$n = 2^k \quad O(\log_2(n))$$

igual, n elementos por nivel

$$O(n \log_2 n)$$

Peor caso

$$n + (n-1) + (n-2) + \dots + 1$$

$$n(n+1)/2$$

$$n^2 + n/2$$

$$O(n^2)$$

⚡ Mejor caso : $O(n \log_2 n)$

Caso promedio : $O(n \log_2 n)$

Peor caso : $O(n^2)$

Problema 5

$$a) f(n) \leq (-)(g(n))$$

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

$$g(n) = (-)(h(n))$$

$$c_3 h(n) \leq g(n) \leq c_4 h(n)$$

$$c_1 c_3 h(n) \leq f(n) \leq c_2 c_4 h(n)$$

$$f(n) = (-) h(n) \rightarrow h(n) = (-) f(n)$$

✓ Verdadero

$$b) \quad f(n) = O(g(n))$$

$$f(n) \leq c_1 g(n)$$

$$g(n) = O(h(n))$$

$$g(n) \leq c_2 h(n)$$

$$f(n) \leq c_1 c_2 h(n)$$

$$f(n) = O(h(n))$$

$$f(n) = O(h(n)) \iff h(n) = \Omega(f(n))$$

↳ Verdadero

c) Número de pares (i, j)

$$\sum_{i=0}^{n-1} (n-i-1)$$

$$= (n-1) + (n-2) + \dots + 1$$

$$= n(n-1)/2 = O(n^2)$$

tupla $[i: j]$ tupla longitud $j - i$
 costo $O(j-i)$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n-1} (j-i)$$

$$k = j - i \quad / \quad \sum_{k=1}^{n-1} k(n-k)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (kn - k^2)$$

$$n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} k^2$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = n(n-1)/2$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^2 = (n-1)n(2n-1)/6$$

$$n(n(n-1)/2) - ((n-1)n(2n-1)/6)$$

$$n^2(n-1)/2 - n(n-1)(2n-1)/6$$

$$n(n-1)(3n - (2n-1))/6$$

$$n(n-1)(n+1)/6 = (n^3 - n)/6 \rightarrow O(n^3)$$

$$f(n) \neq O(n^2)$$

⇒ Falso $f(n) = O(n^3)$